

Ecuatii si inecuatii de gradul I (71)

1. Notiuni introductive

Ecuatiile si inecuatiiile de gradul I sunt cele mai simple relatii algebrice si constituie baza pentru rezolvarea problemelor de algebra din liceu si de la bacalaureat.

2. Ecuatii de gradul I

O ecuatie de gradul I are forma generala:

$ax + b = 0$, unde a si b sunt numere reale si $a \neq 0$.

Solutia ecuatiei

Ecuatia $ax + b = 0$ are solutia unica:

$$x = -b / a$$

Exemplu:

$$3x - 6 = 0$$

$$3x = 6$$

$$x = 2$$

3. Ecuatii echivalente

Doua ecuatii sunt echivalente daca au aceeasi multime de solutii. La rezolvare se pot efectua operatii care pastreaza echivalenta:

- adunarea sau scaderea aceluiasi numar
- inmultirea sau impartirea cu un numar nenul

4. Ecuatii cu parametri

In unele probleme coeficientii depind de un parametru. Rezolvarea se face analizand cazurile in functie de valorile parametrului.

Exemplu:

$$(m-1)x = 2$$

Daca $m \neq 1$, $x = 2/(m-1)$

Daca $m = 1$, ecuatia nu are solutie

5. Inecuatii de gradul I

O inecuatie de gradul I are forma:

$ax + b < 0$, $ax + b \leq 0$, $ax + b > 0$ sau $ax + b \geq 0$, unde $a \neq 0$.

6. Rezolvarea inecuatiiilor

Rezolvarea se face similar ecuatiilor, cu o regula importanta:

Daca inmultim sau impartim inecuatiei cu un numar negativ, sensul inegalitatii se inverseaza.

Exemplu:

$$-2x + 4 > 0$$

$$-2x > -4$$

$$x < 2$$

7. Solutia inecuatiilor

Solutia unei inecuatii este o multime (interval) de numere reale.

Rezultatul se exprima sub forma de interval sau pe axa numerica.

Exemplu de interval:

$$x < 2 \Leftrightarrow (-\infty, 2)$$

8. Inecuatii compuse

Inecuatiile compuse pot fi de tip:

- sistem (si): $x > 1$ si $x < 4$
- reuniune (sau): $x \leq 0$ sau $x \geq 3$

9. Problema rezolvata (model BAC)

Rezolvati inecuatie: $3x - 5 \leq 7$.

$$3x \leq 12$$

$$x \leq 4$$

Solutia este intervalul $(-\infty, 4]$.

10. Aplicatii tipice de BAC

- rezolvarea ecuatiilor si inecuatiilor simple
- probleme cu parametri
- determinarea intervalelor solutie
- interpretare grafica pe axa numerica

11. Greseli frecvente

- uitarea conditiei $a \neq 0$
- neintoarcerea semnului la inmultirea cu numar negativ
- confuzia dintre ecuatie si inecuatie
- scrierea gresita a intervalelor

12. Checklist de BAC

- stii forma $ax+b=0$
- stii regula semnului la inecuatii
- exprimi solutia ca interval
- poti rezolva probleme cu parametri